

MoLIC

Modeling Language for Interaction as Conversation

Mariana dos Santos

SUMÁRIO

- Definição

- História

- Princípios

- Técnica

Diagrama MoLIC

- Diretrizes

- Elementos do MoLIC

- Aplicabilidade

- Exemplos

- Críticas

- Conclusões

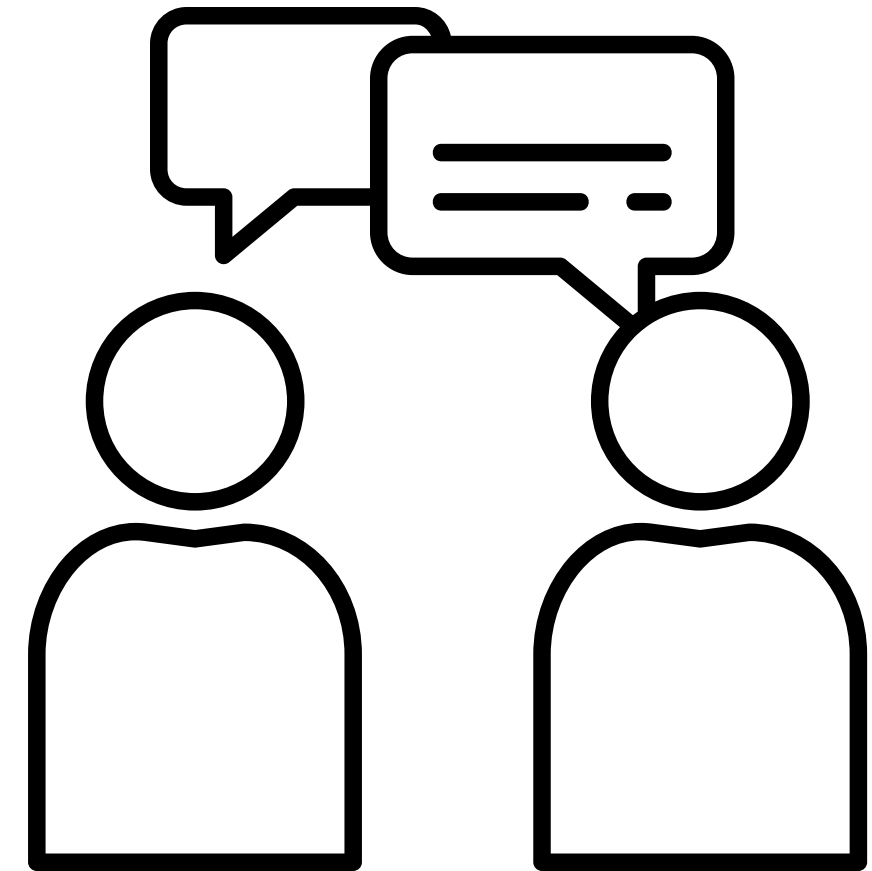
- Atividade

- Referências

DEFINIÇÃO

1

- MoLIC (Modeling Language for Interaction as Conversation) é uma linguagem de modelagem proposta para representar a interação humano-computador como uma **conversa entre o usuário e o sistema**;
- Permite modelar uma interface;
- Diferente de outras representações e modelos, a MoLIC enfatiza o papel do designer como interlocutor durante a interação, através de seu preposto (a interface de usuário) (BARBOSA; SILVA, 2014).



DEFINIÇÃO

1

- Ao lado temos um exemplo de conversa:

U: Representa uma fala do usuário.

D: Representa uma fala do preposto do designer.

U: Bom dia.

D: Qual conta deseja manipular?

U: Conta 9876-5 da agência 345-6, senha *****.

D: O que deseja fazer?

U: Quero efetuar uma transferência.

D: Para qual conta?

U: Para a conta pré-cadastrada de Ana Barros.

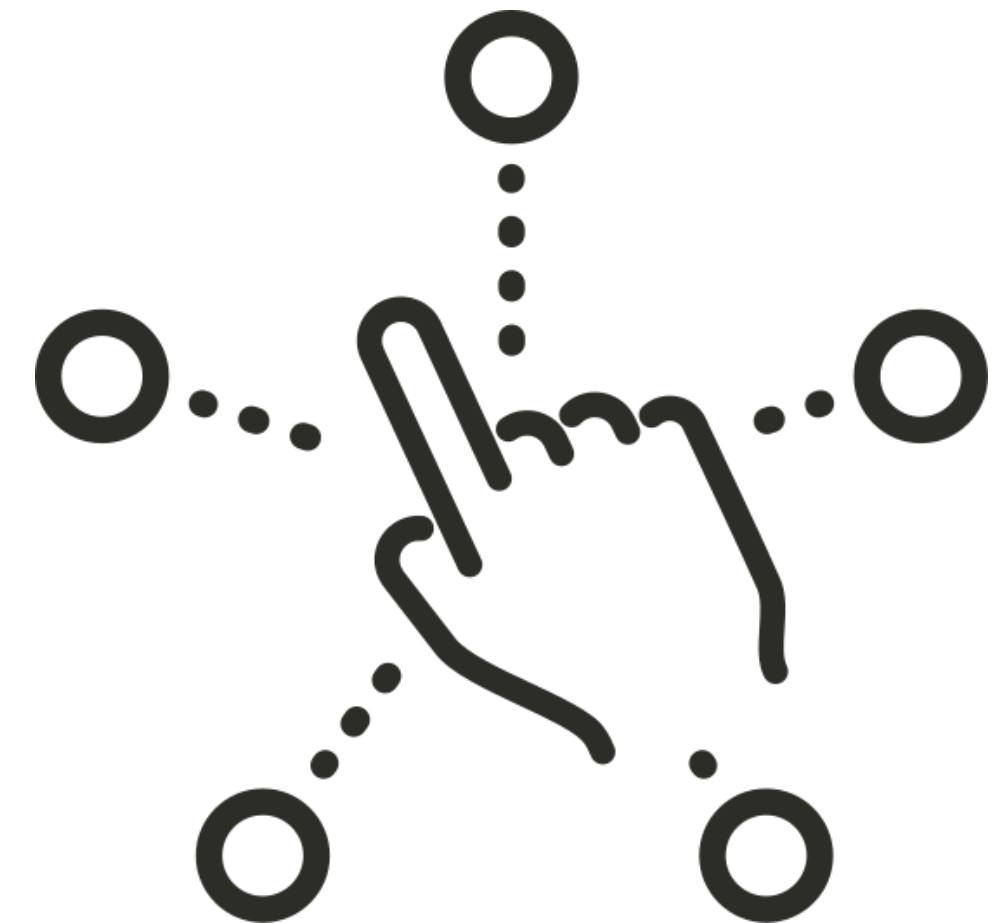
D: Qual é o valor?

U: R\$ 2.500,00.

DEFINIÇÃO

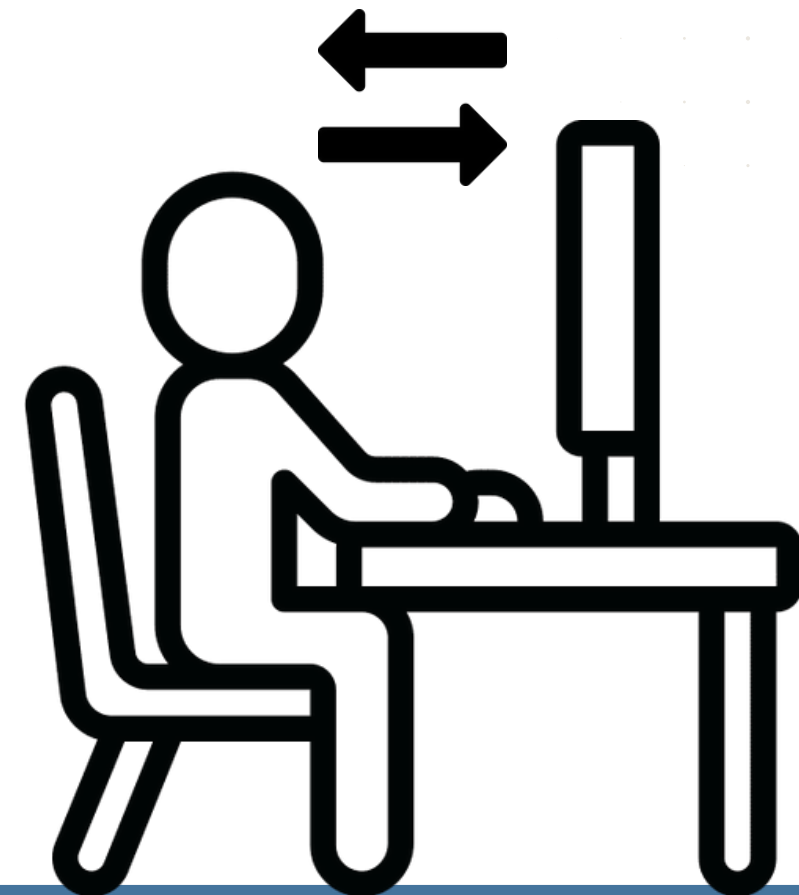
1

- MoLIC é usado para representar todas as possíveis interações que os usuários podem ter com o preposto do designer. Todos os caminhos possíveis de interação, incluindo caminhos alternativos para atingir o mesmo objetivo e caminhos para a recuperação de falhas (SILVA; BARBOSA, 2007).



- Foi proposto inicialmente no início dos anos 2003 por Paula, Barbosa, e Silva, no contexto da engenharia semiótica;
- Desde sua criação, passou por várias atualizações para refinar a linguagem e incluir novos recursos;
- Em 2006, Barbosa e Silva redefiniram a MoLIC e adicionaram novos elementos.

- A MoLIC é fundamentada em princípios de **comunicação e interação**;
- Ela incentiva os designers a considerar a **metacomunicação**;
- A MoLIC visa não apenas especificar a interação, mas também aumentar a compreensão dos designers sobre o problema sendo resolvido e o artefato projetado.



- É uma representação gráfica da interação, ilustrando como as conversas entre o usuário e sistema podem se desenrolar;
- O diagrama serve como uma **ferramenta epistêmica**, ajudando a visualizar e melhorar a consistência e clareza da interação.

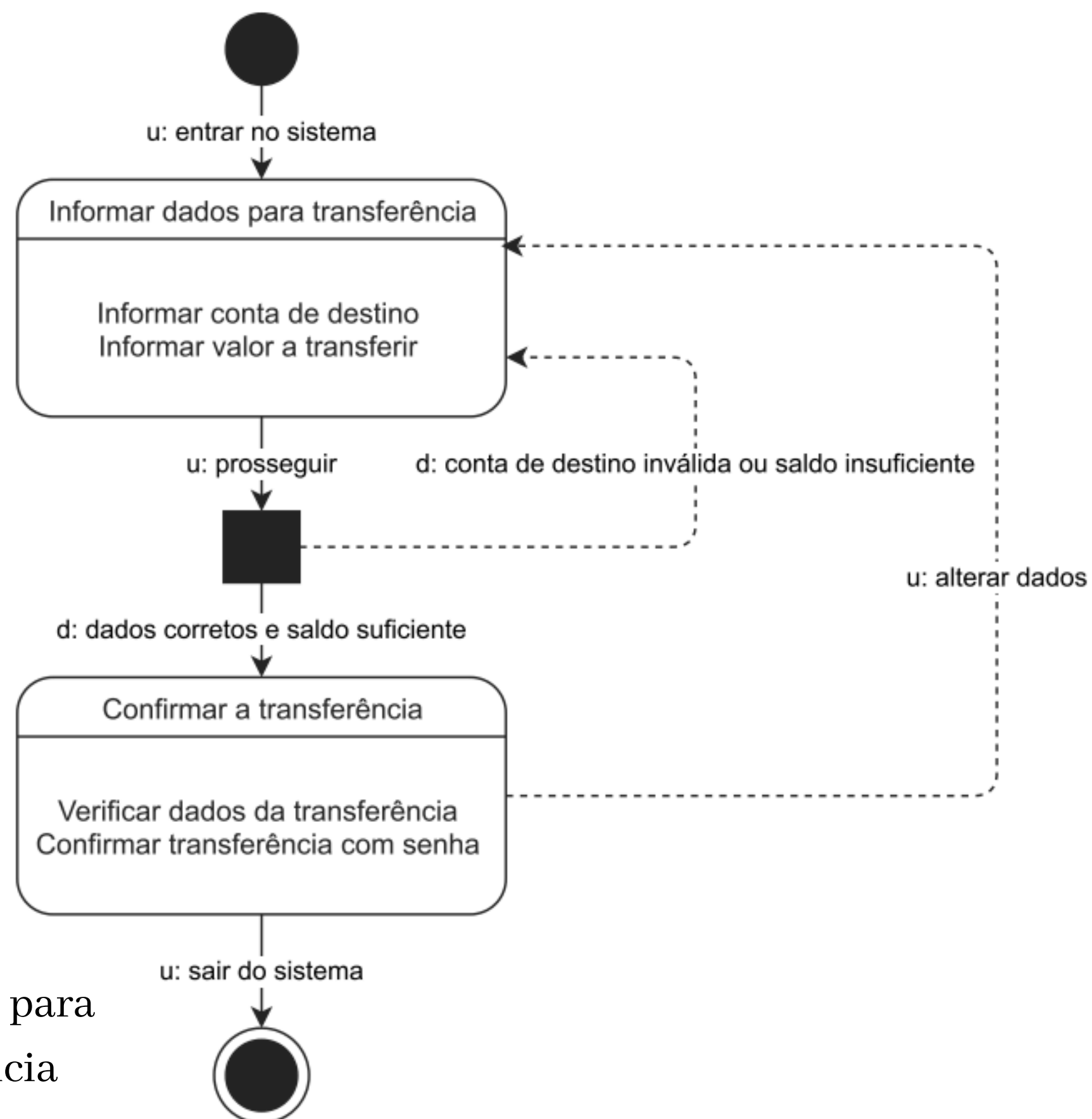


Figura 1: Diagrama MoLIC para modelar uma transferência bancária.

Fases para construção do diagrama MoLIC

- A construção de diagramas MoLIC é realizada em duas etapas:
 - **Definição dos tópicos das conversas.**
 - Além de definir os tópicos nesta etapa define-se as mudanças de turno.
 - **Detalhamento dos tópicos.**
 - Especificam os diálogos e símbolos usado nas trocas para cada tópico.

ELEMENTOS DO MoLIC

6

Principais elementos que podem ser utilizados para modelar interações com o MoLIC:

- Ponto de abertura;
- Cena;
- Tópico da cena;
- Diálogo da cena;
- Falas para troca de turno;
- Falas para recuperação de ruptura;
- Precond;
- Processo do sistema;
- Acesso ubíquo;
- Ponto de encerramento.

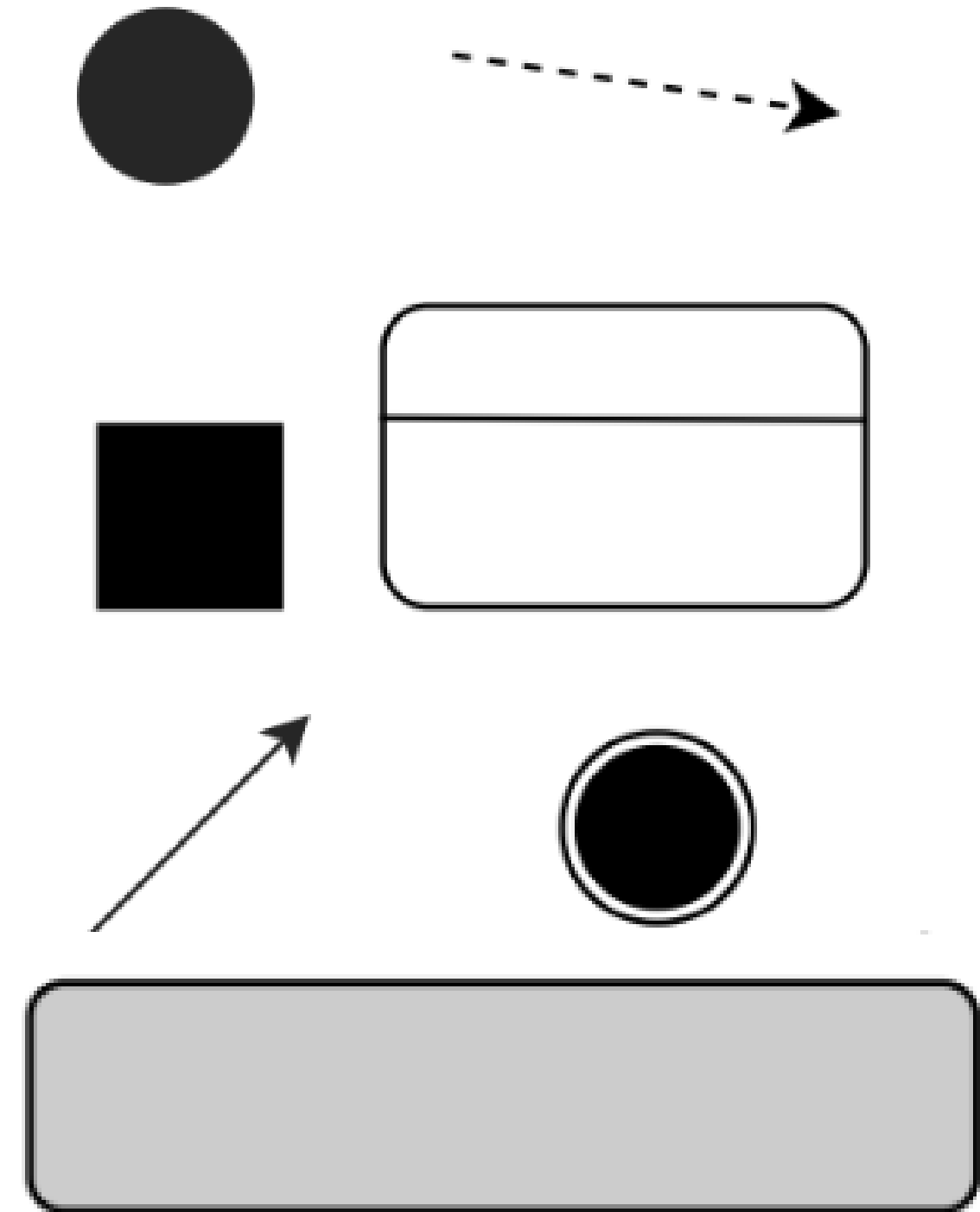


Figura 2: Elementos do MoLIC.

ELEMENTOS DO MoLIC

6

Ponto de abertura

- Indica o início da interação do usuário com o sistema;
- Podem existir mais de um.

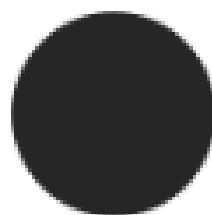


Figura 3: Ilustração do ponto de abertura.

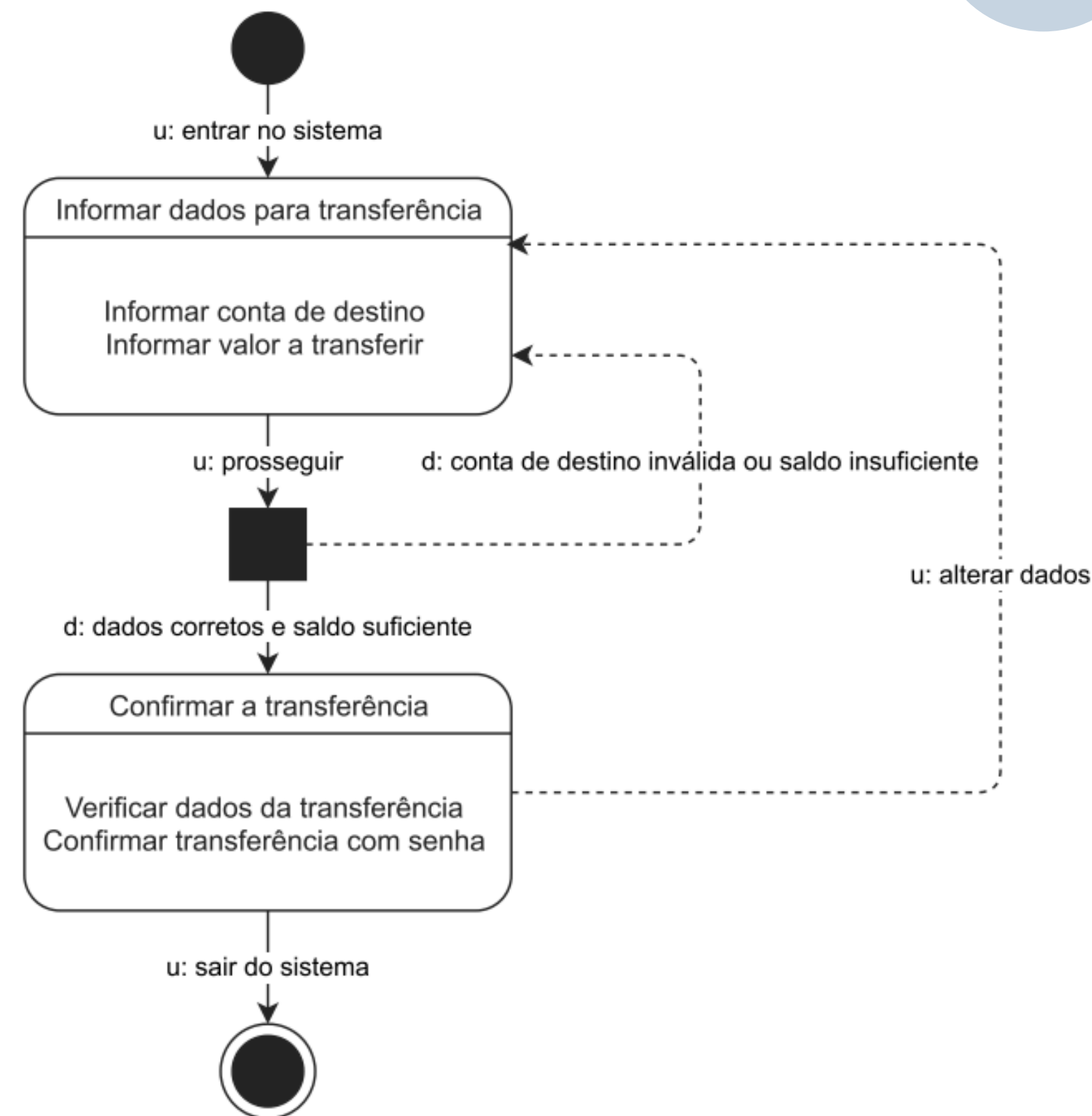


Figura 1.

ELEMENTOS DO MoLIC

6

Cena

- Indica o momento da interação onde o usuário decide como a conversa deve prosseguir;
- Apresenta algumas categorias:
 - Tópico da cena;
 - Diálogo da cena.

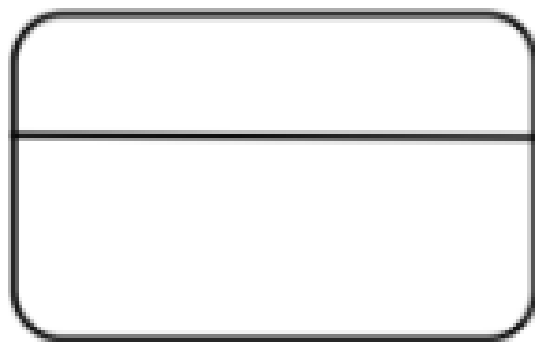


Figura 4: Ilustração da cena.

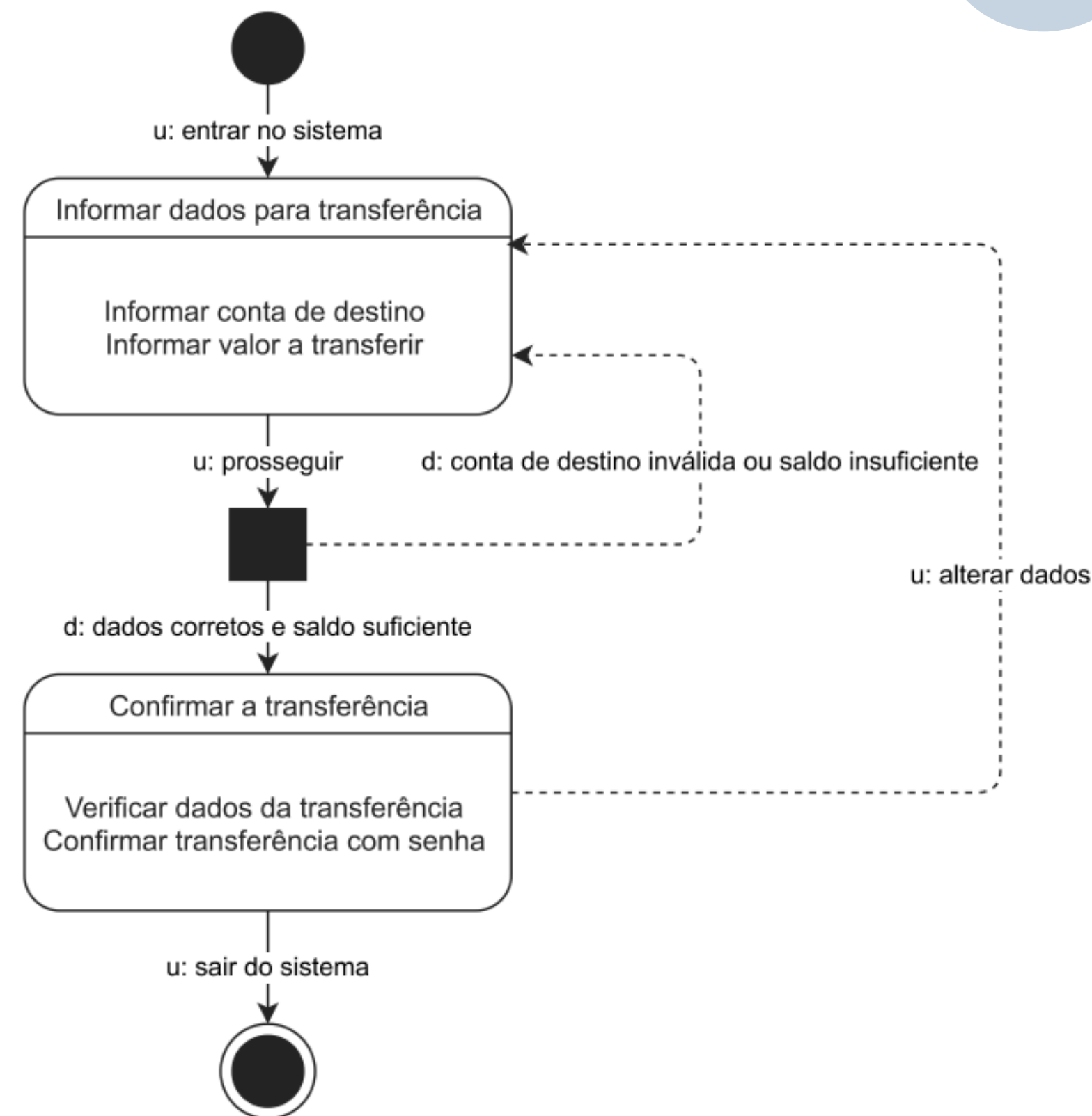


Figura 1.

ELEMENTOS DO MoLIC

6

Tópico da cena

- Assunto da conversa abordado na cena;
- Representado por uma frase no infinitivo.

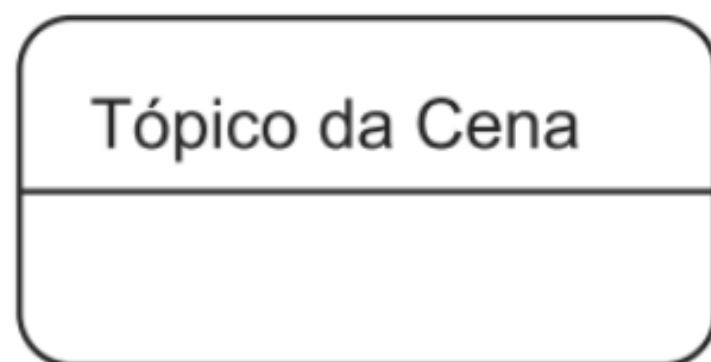


Figura 5: Ilustração do tópico da cena.

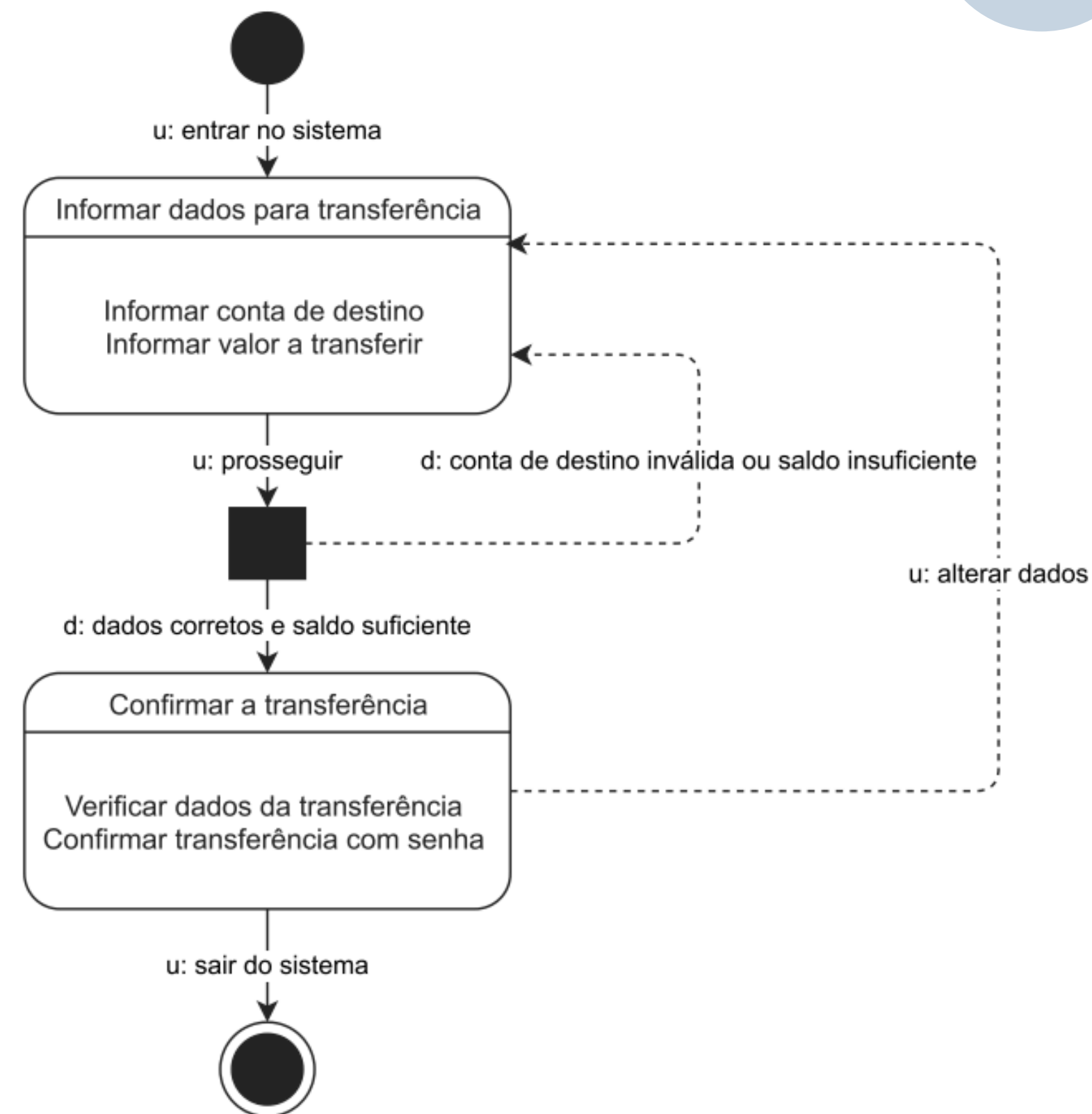


Figura 1.

ELEMENTOS DO MoLIC

6

Diálogo da cena

- Unidades da conversa que focam diferentes aspectos do tópico da cena.

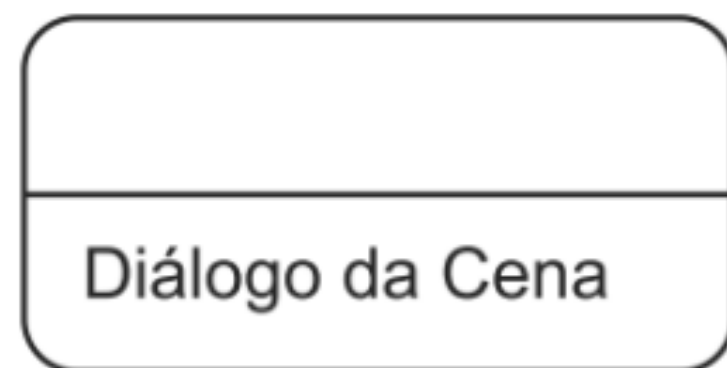


Figura 6: Ilustração do diálogo da cena.

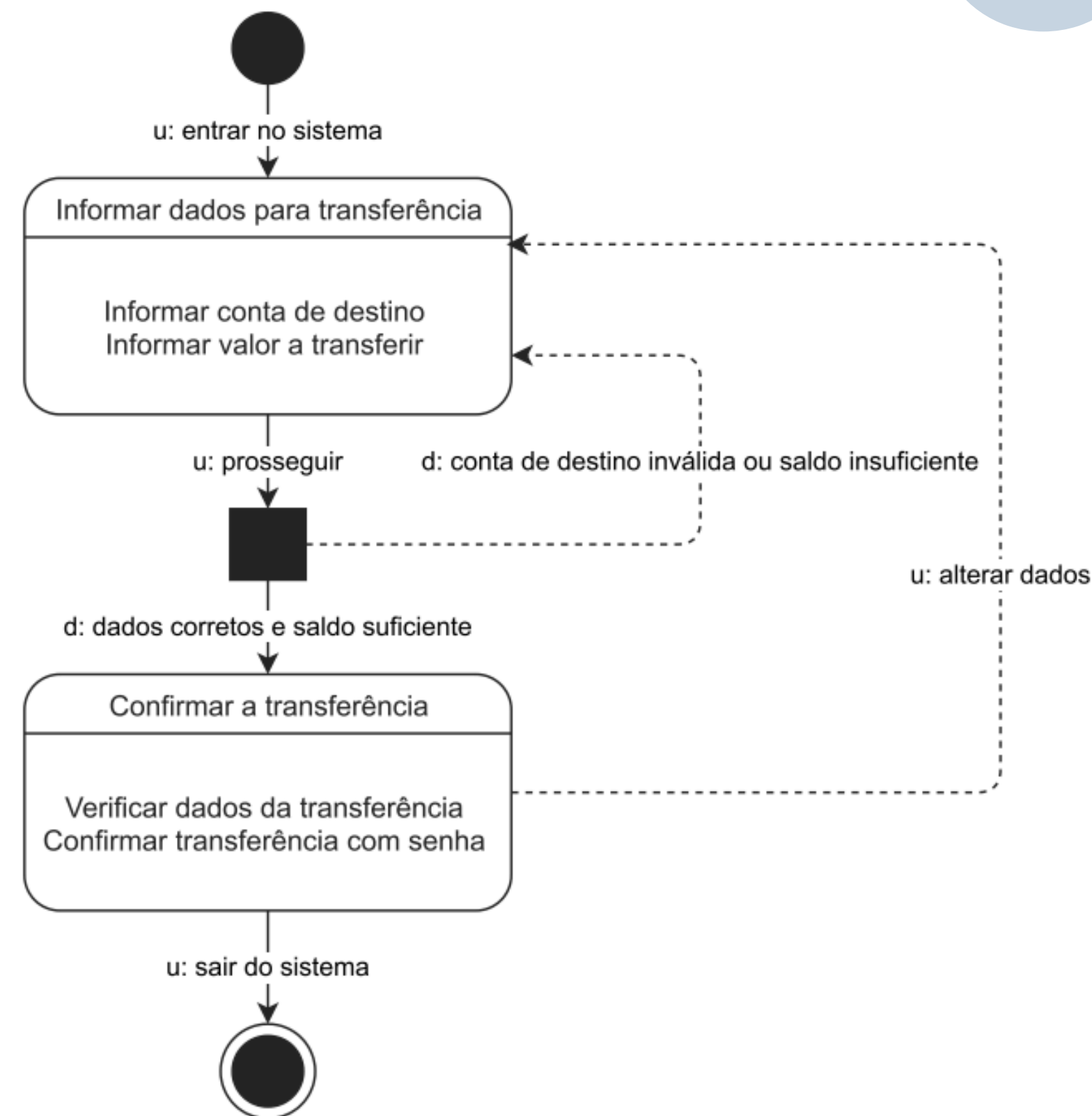


Figura 1.

ELEMENTOS DO MoLIC

6

Falas para troca de turno

- Representam trocas de turnos, ou seja quando o controle é passado para outro;
- Apresenta algumas categorias:
 - Fala do usuário para troca de turno.
 - Fala do designer para troca de turno.

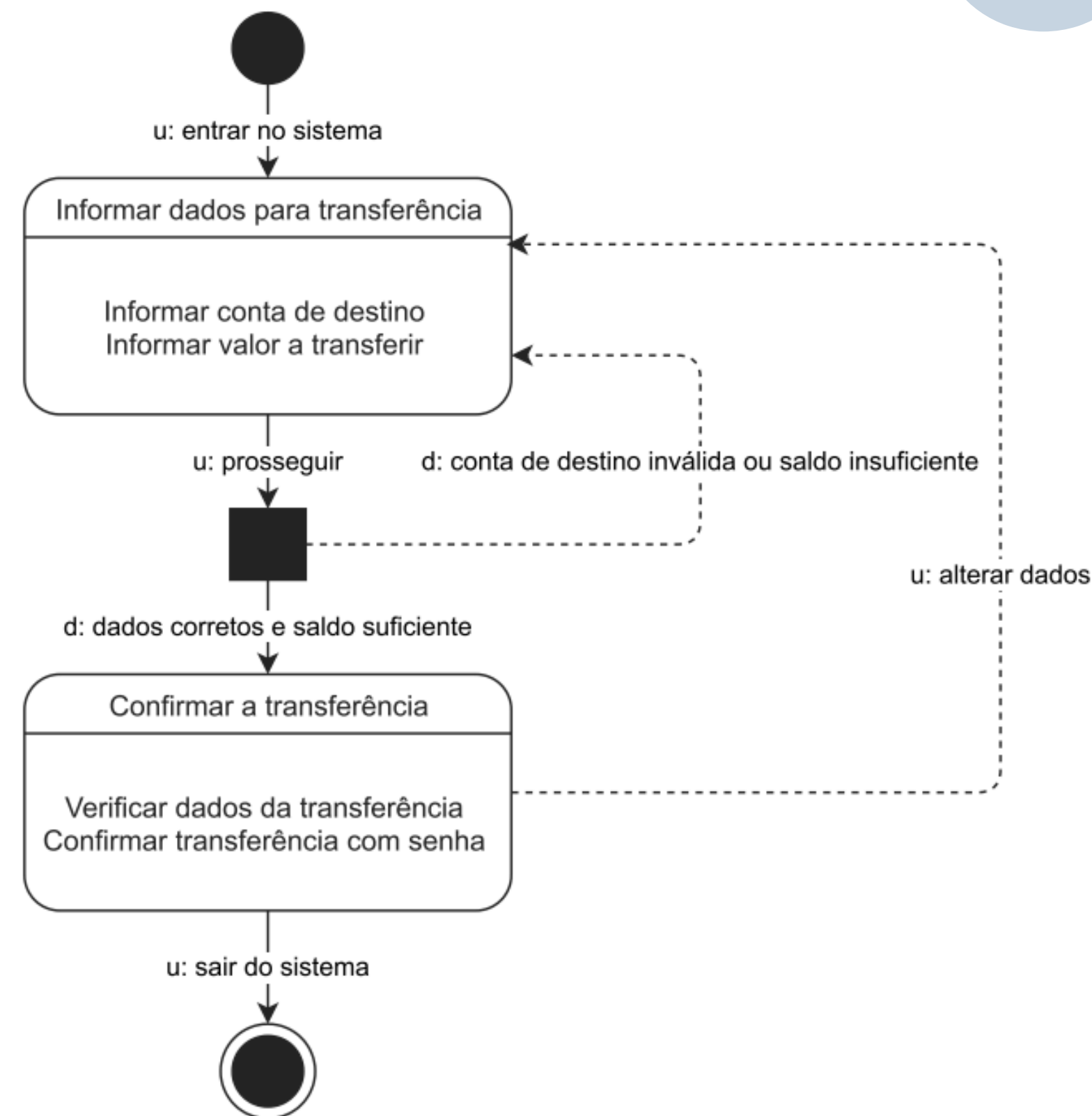


Figura 1.

ELEMENTOS DO MoLIC

6

Falas para troca de turno

- Fala do usuário para troca de turno:



Figura 7: Ilustração da fala do usuário.

- Fala do designer para troca de turno:

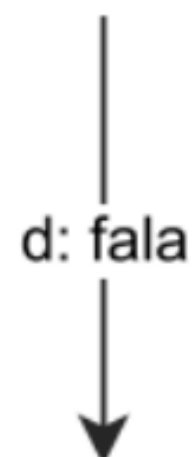


Figura 8: Ilustração da fala do designer.

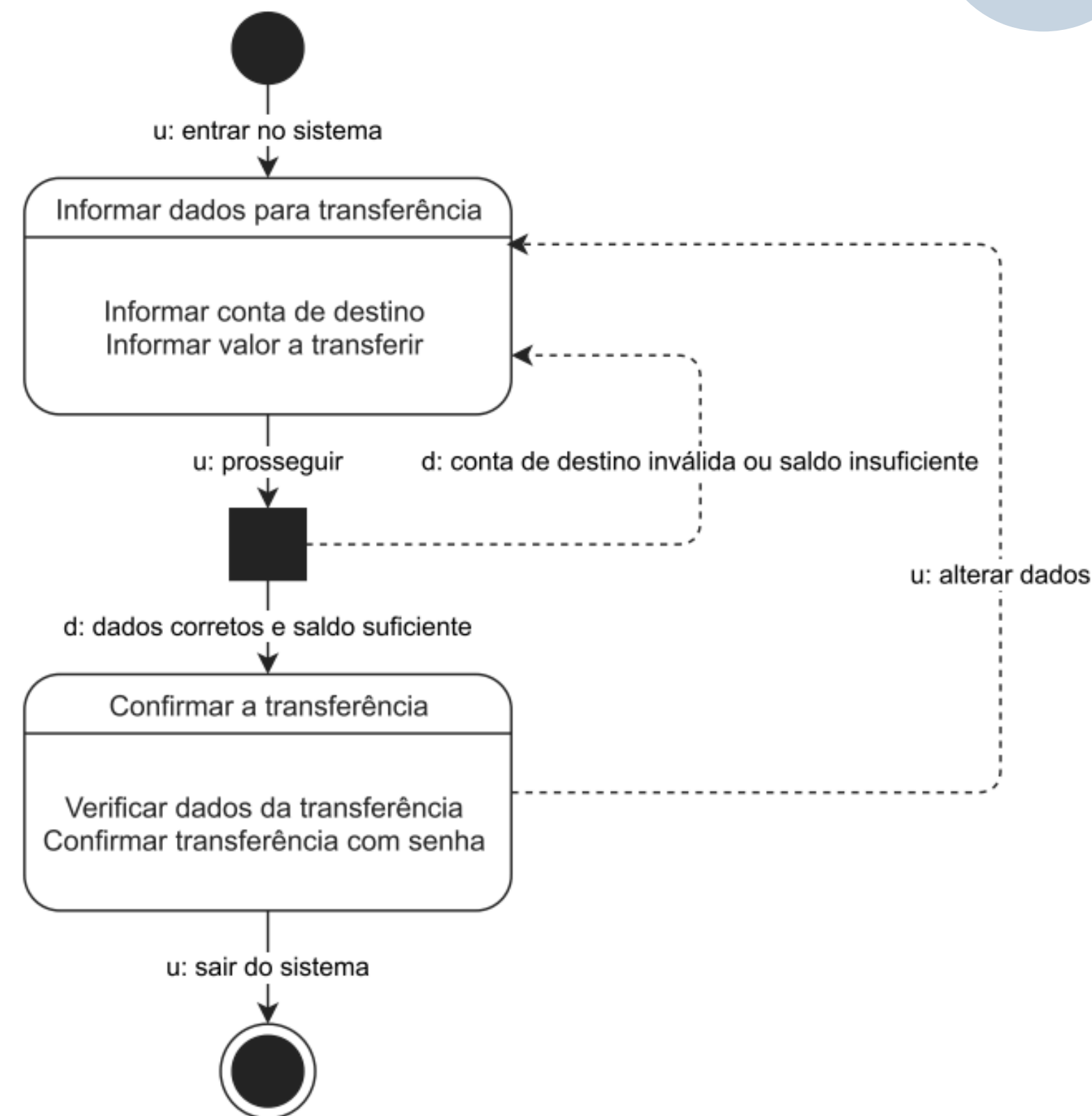


Figura 1.

ELEMENTOS DO MoLIC

6

Falas para recuperação de ruptura

- Representam rupturas no sistema ou na decisão do usuário;
- Apresenta algumas categorias:
 - Falas do designer para recuperação de ruptura.
 - Falas do usuário para recuperação de ruptura.

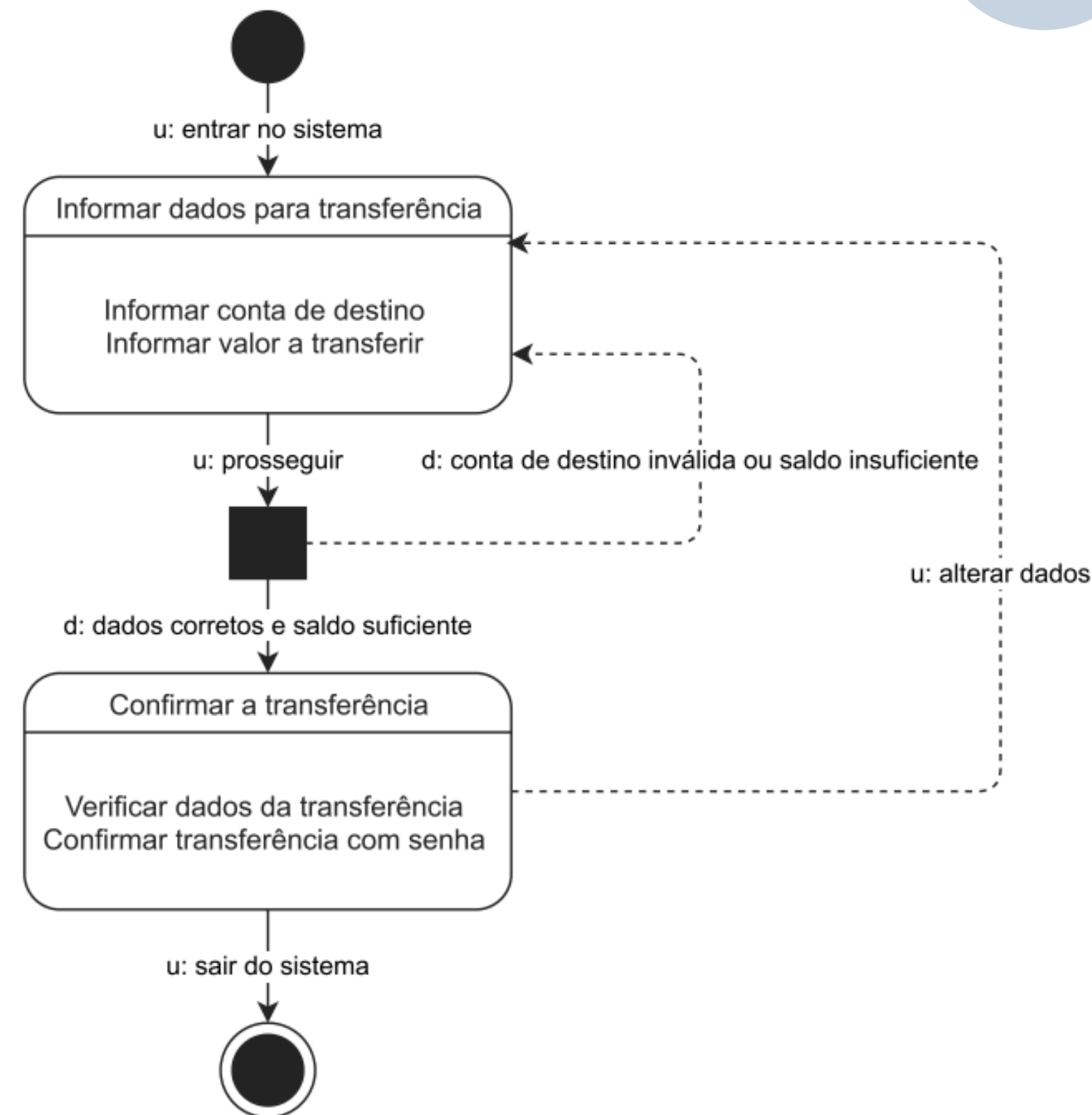


Figura 1.

ELEMENTOS DO MoLIC

6

Falas para recuperação de ruptura

- Falas do designer para recuperação de ruptura:



Figura 9: Ilustração da fala do designer.

- Falas do usuário para recuperação de ruptura:

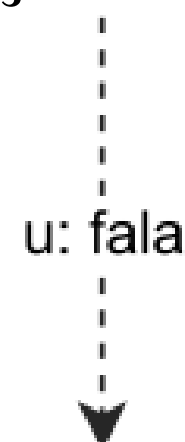


Figura 10: Ilustração da fala do usuário.

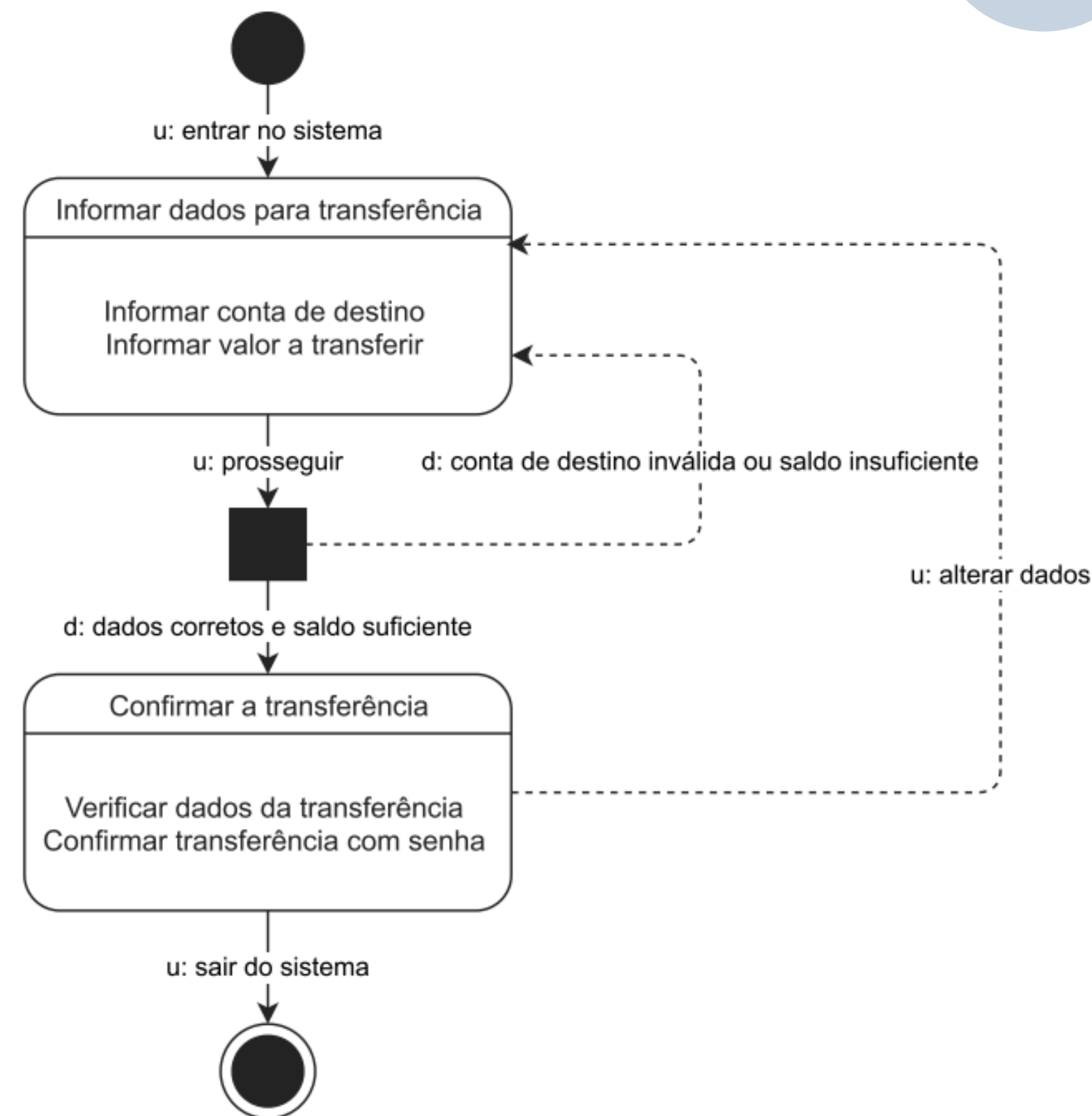


Figura 1.

ELEMENTOS DO MoLIC

6

Precond

- “Pré-condições;
- A expressão representa uma pré-condição necessária para que a fala seja emitida.



Figura 11: Ilustração do precond.

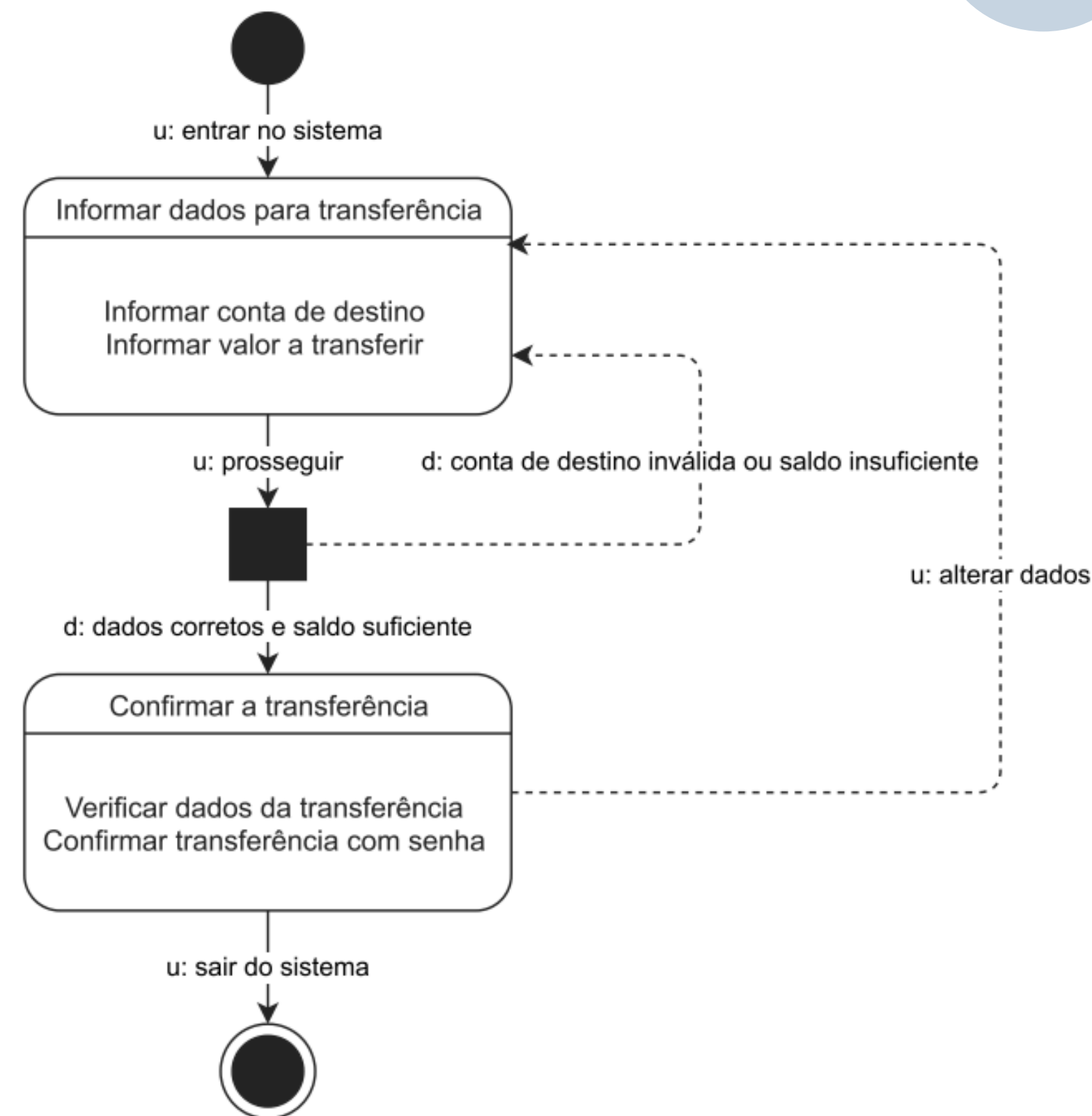


Figura 1.

ELEMENTOS DO MoLIC

6

Processo do sistema

- Representa o processamento interno de uma fala do usuário;
- É necessário somente quando o sistema precisa interpretar a fala do usuário para fornecer feedback adequado.



Figura 12: Ilustração do processo do sistema.

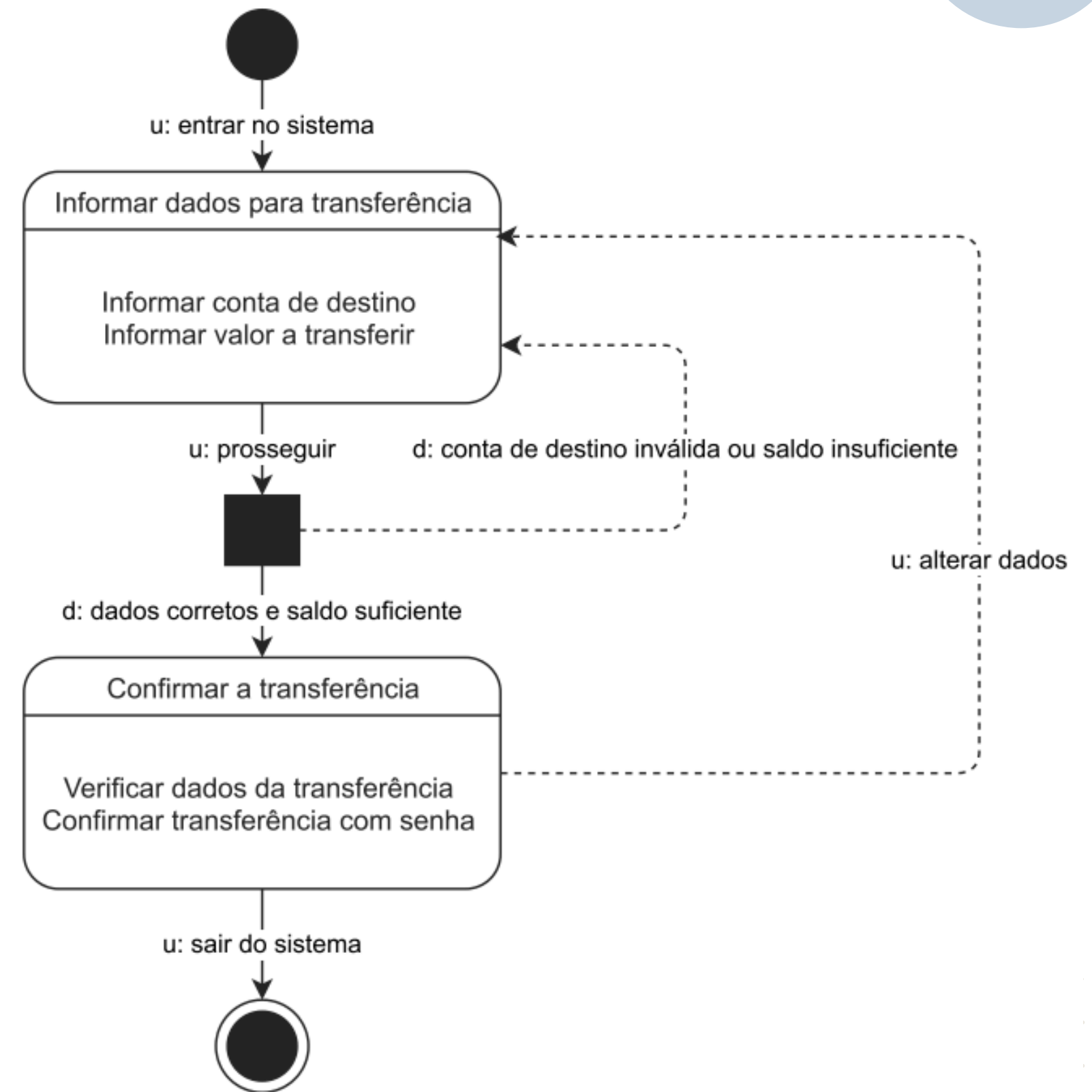


Figura 1.

ELEMENTOS DO MoLIC

6

Acesso ubíquo

- Ponto de onde o usuário pode sair e voltar de qualquer outro lugar e em qualquer momento da interação.



Figura 13: Ilustração do acesso obíquo.

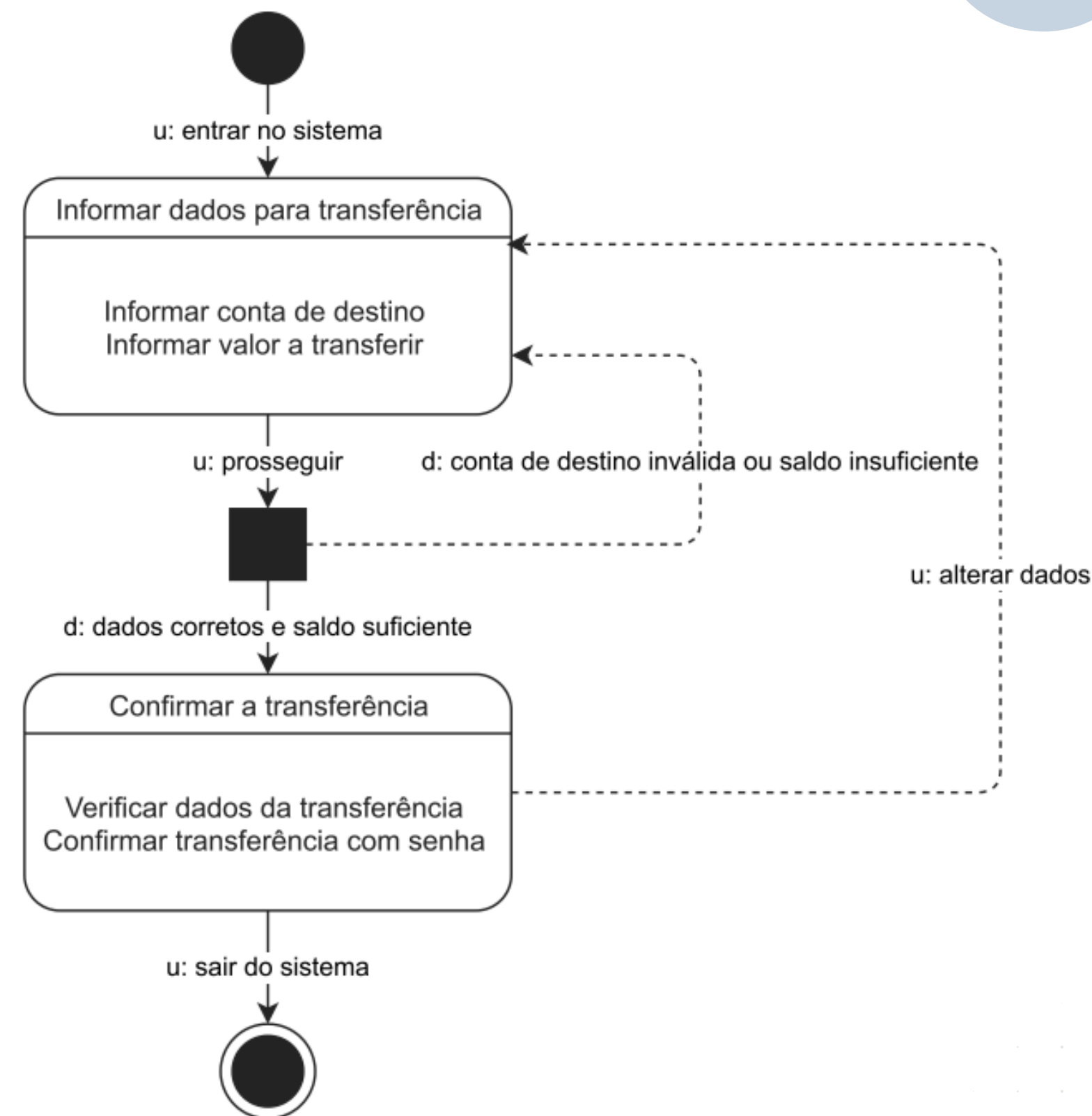


Figura 1.

ELEMENTOS DO MoLIC

Ponto de encerramento

- Indica o fim da interação.

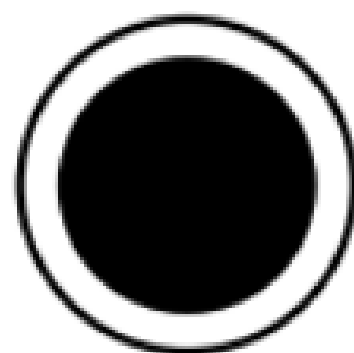


Figura 14: Ilustração do ponto de encerramento.

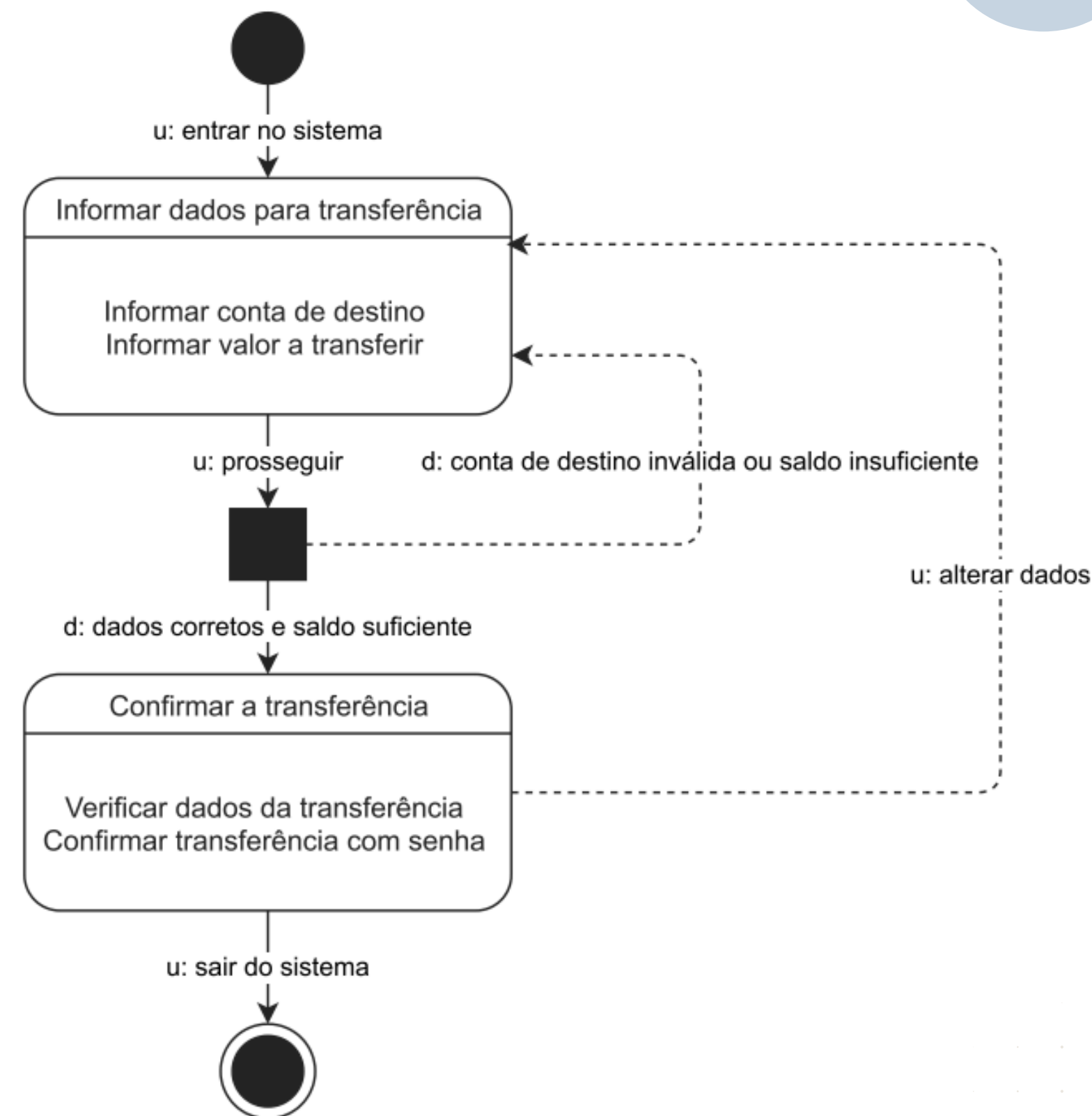


Figura 1.

- O artigo demonstra a aplicação da MoLIC na modelagem de sistemas educacionais, mais especificamente em ambientes MOOCs;
- Destaca a integração do design instrucional e de interação;
- Os autores também propõem novos elementos que melhoram a comunicação e experiência de aprendizagem.

X Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE 2021)

Anais do XXXII Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE 2021)

Design de interação integrado ao design instrucional: a modelagem de um ambiente de MOOC por meio da MoLIC

Filipe A. Garrido¹, Beatriz B. do Rêgo¹, Ecivaldo de Souza Matos¹

¹ Instituto de Computação (IC) – Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Salvador – BA – Brasil

{filipe.garrido, beatrizbr, ecivaldo}@ufba.br

Resumo. A complexidade em harmonizar o discurso dos diversos agentes envolvidos na criação de um curso MOOC (acrônimo para Massive Open Online Courses) tem sido um desafio compartilhado entre o design de interação e o design instrucional, em que comunicação entre sujeitos é essencial para a qualidade do ensino e da aprendizagem. Um dos aspectos desse desafio está na necessidade de modelar a comunicação entre os interlocutores educacionais mediatizadas pelas interfaces de um sistema. Desse modo, considerando a Modeling Language for Interaction as Conversation (MoLIC) como uma ferramenta epistêmica de suporte à modelagem de interação (humano-computador), este artigo apresenta os resultados de uma investigação acerca da aplicação/adequação da MoLIC à modelagem de sistemas educacionais, especificamente uma plataforma e curso(s) MOOC, com foco na relação entre o design instrucional e o design de interação, resultando na adição de elementos específicos do domínio educacional e as intenções de design à

EXEMPLOS

Exemplo de busca

8

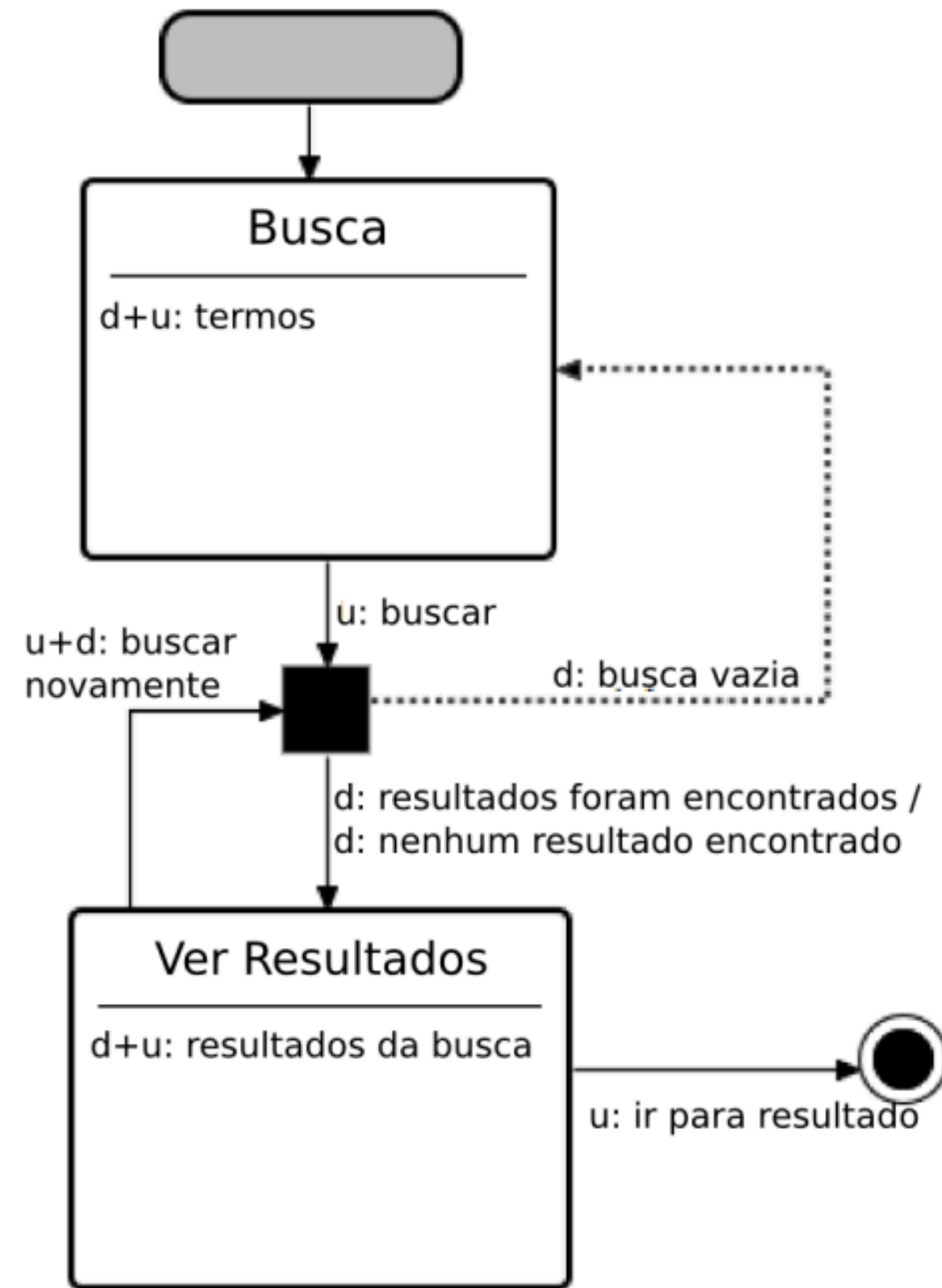


Figura 15: Diagrama MoLIC para modelar uma representação de busca.

EXEMPLOS

Construção de um Exemplo

8

- Construção de um sistema bancário simplificado que contém três objetivos:
 - Consultar saldo;
 - Consultar extrato;
 - Efetuar transferência.
- Observação: construiremos somente a primeira fase da construção do diagrama, ou seja, o diagrama será construído sem diálogos;
- Apesar de ter as duas fases de construção, não apresenta uma ordem estrita dentro de cada fase.

EXEMPLOS

Construção de um Exemplo

8

1. Cada objetivo é representado por uma cena

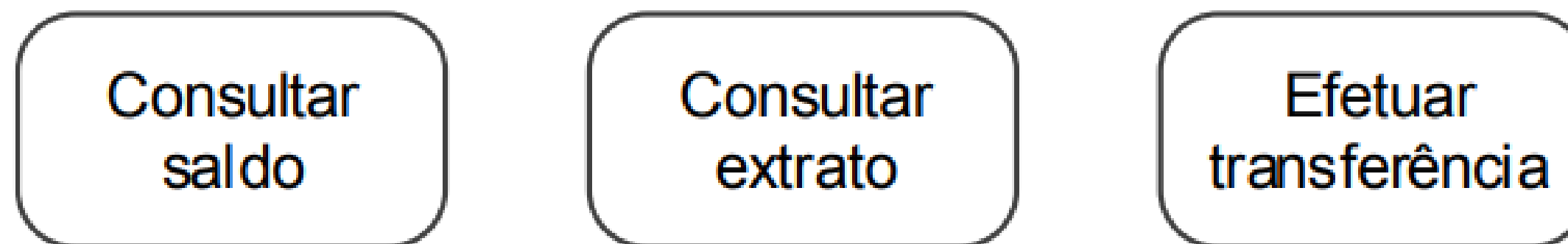


Figura 16: Cenas representando os objetivos.

EXEMPLOS

Construção de um Exemplo

8

2. Identificar relações entre os objetivos dos usuários:

- A conclusão de um objetivo motiva o usuário a formular outro?
 - Se sim, adiciona-se fala entre os objetivos.

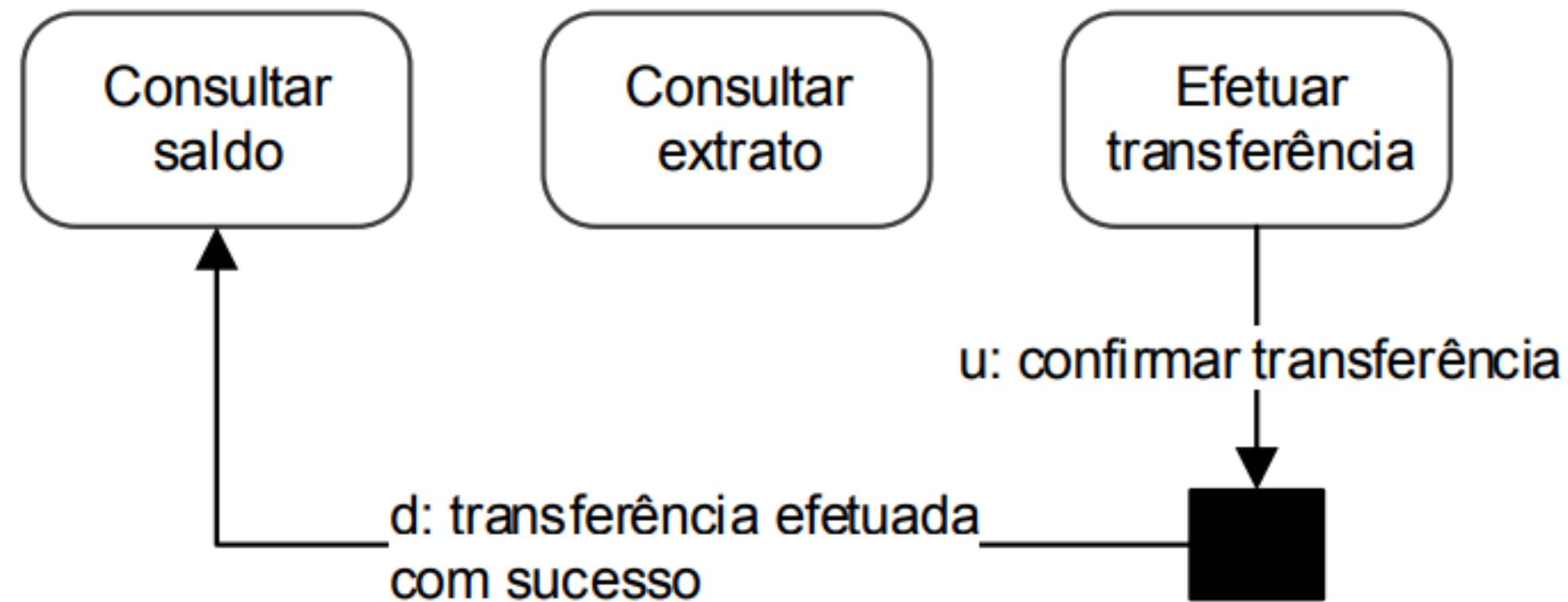


Figura 17: Adição de falas entre as cenas.

EXEMPLOS

Construção de um Exemplo

8

3. Decidir para quais cenas haverá acessos ubíquos.

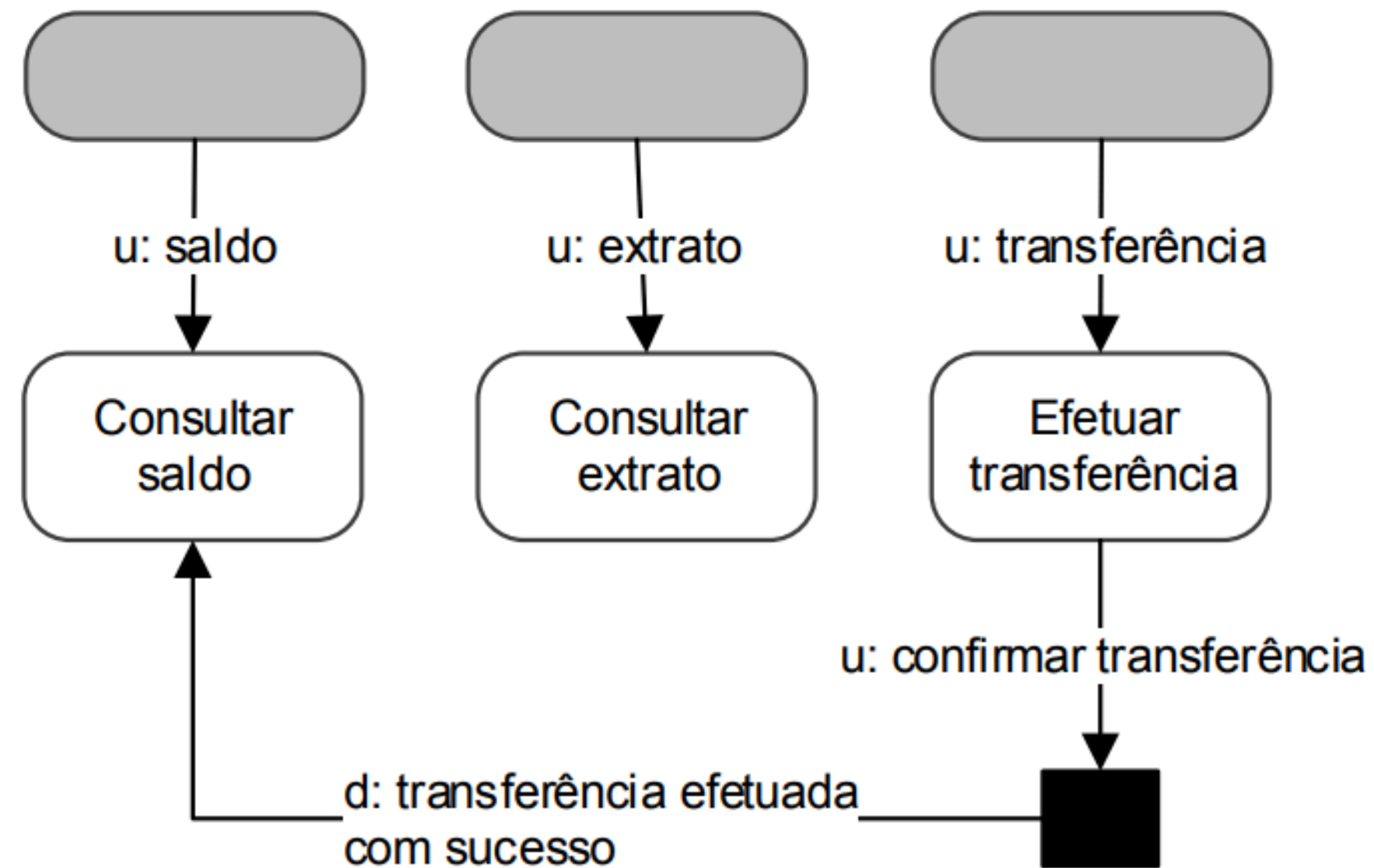


Figura 17: Adição de acessos ubíquos.

EXEMPLOS

Construção de um Exemplo

8

4. Construir o início da conversa:

- Decidir se o usuário ao entrar no sistema já começa a conversa em direção a um objetivo, ou se é levado a uma cena de início, antes de ir até o objetivo.

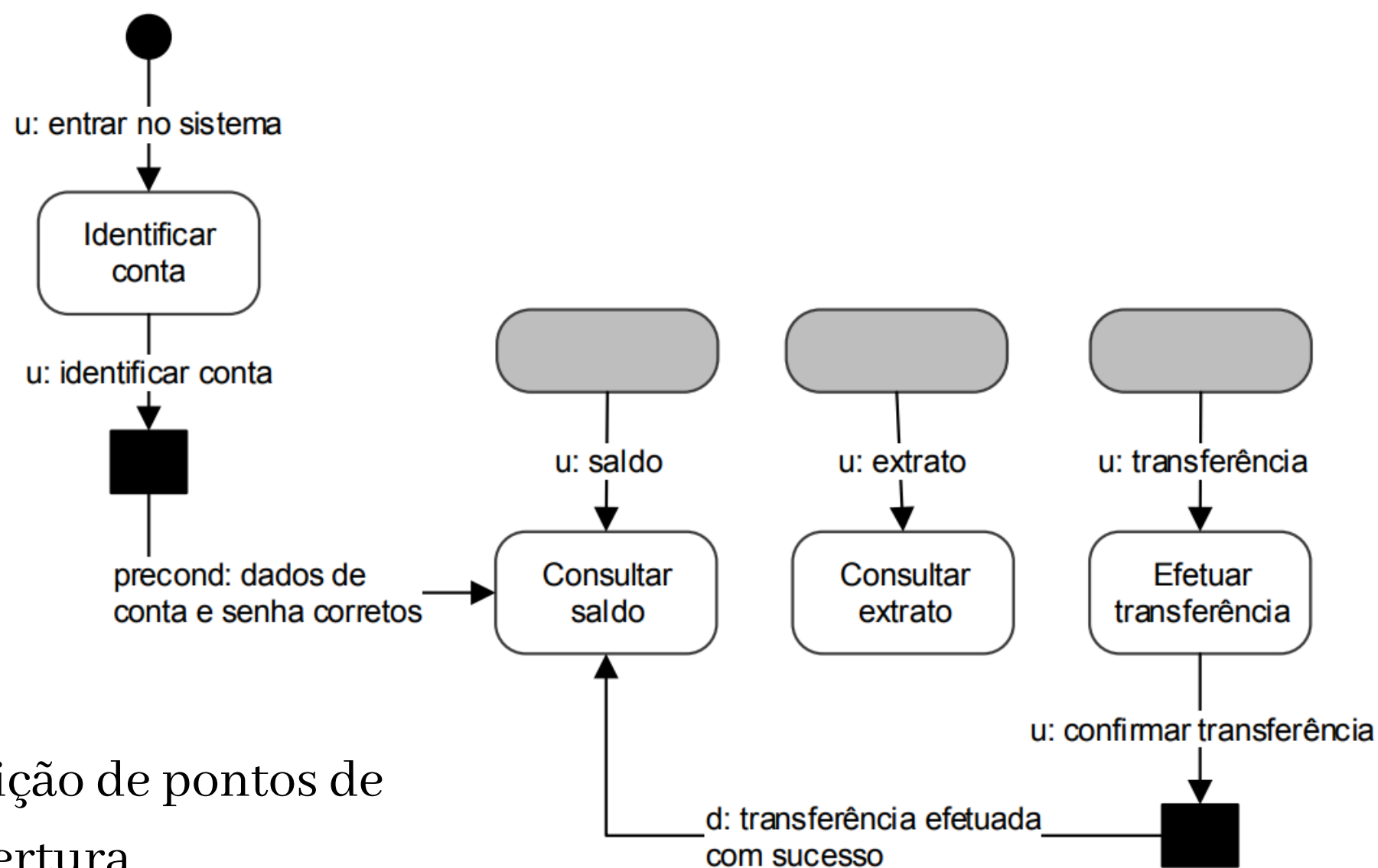


Figura 18: Adição de pontos de abertura.

EXEMPLOS

Construção de um Exemplo

8

- A partir deste momento, existem outras decisões de design que afetam o projeto de interação;
- Fica a critério do designer adicionar mais elementos ou não.

 Atividade 1

- **Complexidade:**
 - Pode ser um desafio para designers menos experientes.
- **Não permite o processamento automatizado:**
 - Dificulta a integração com ferramentas e validações automáticas;
 - Aumentando os riscos de erros humanos.

- A MoLIC é uma ferramenta eficaz para modelar interações como conversas entre usuário e sistema;
- Não foram apresentados todos os elementos, mas sim os principais;
- Desde sua criação passou por vários aprimoramentos;
- Apesar das suas críticas, oferece uma visão detalhada do comportamento do sistema e facilita a comunicação sobre o design interativo.

ATIVIDADE

Atividade 1

- Considerando o diagrama construído anteriormente no exemplo, adicione quaisquer outros elementos que você considere relevantes ao sistema;
 - Será apresentada uma opção para discussão.

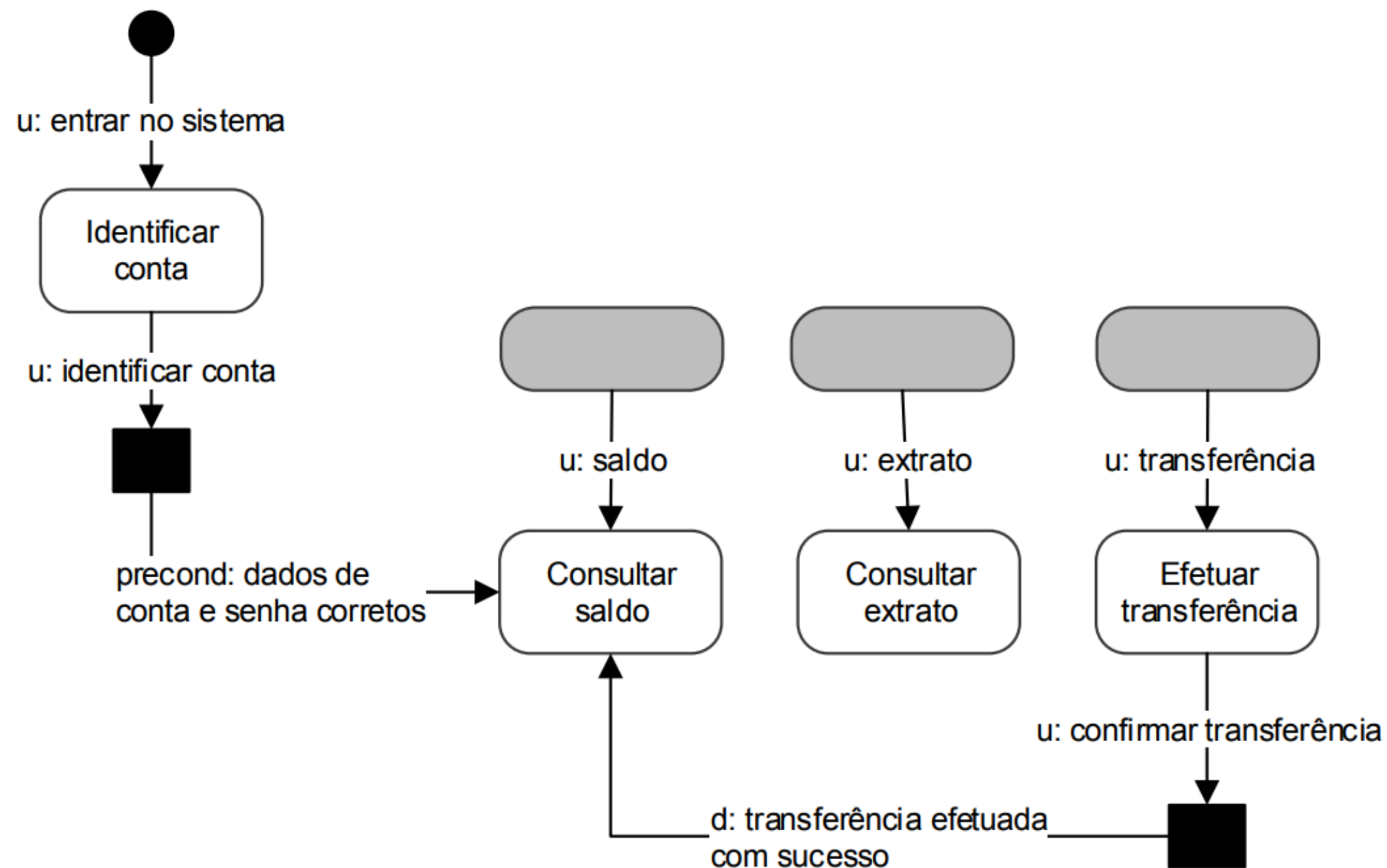


Figura 18

ATIVIDADE

Atividade 1

11

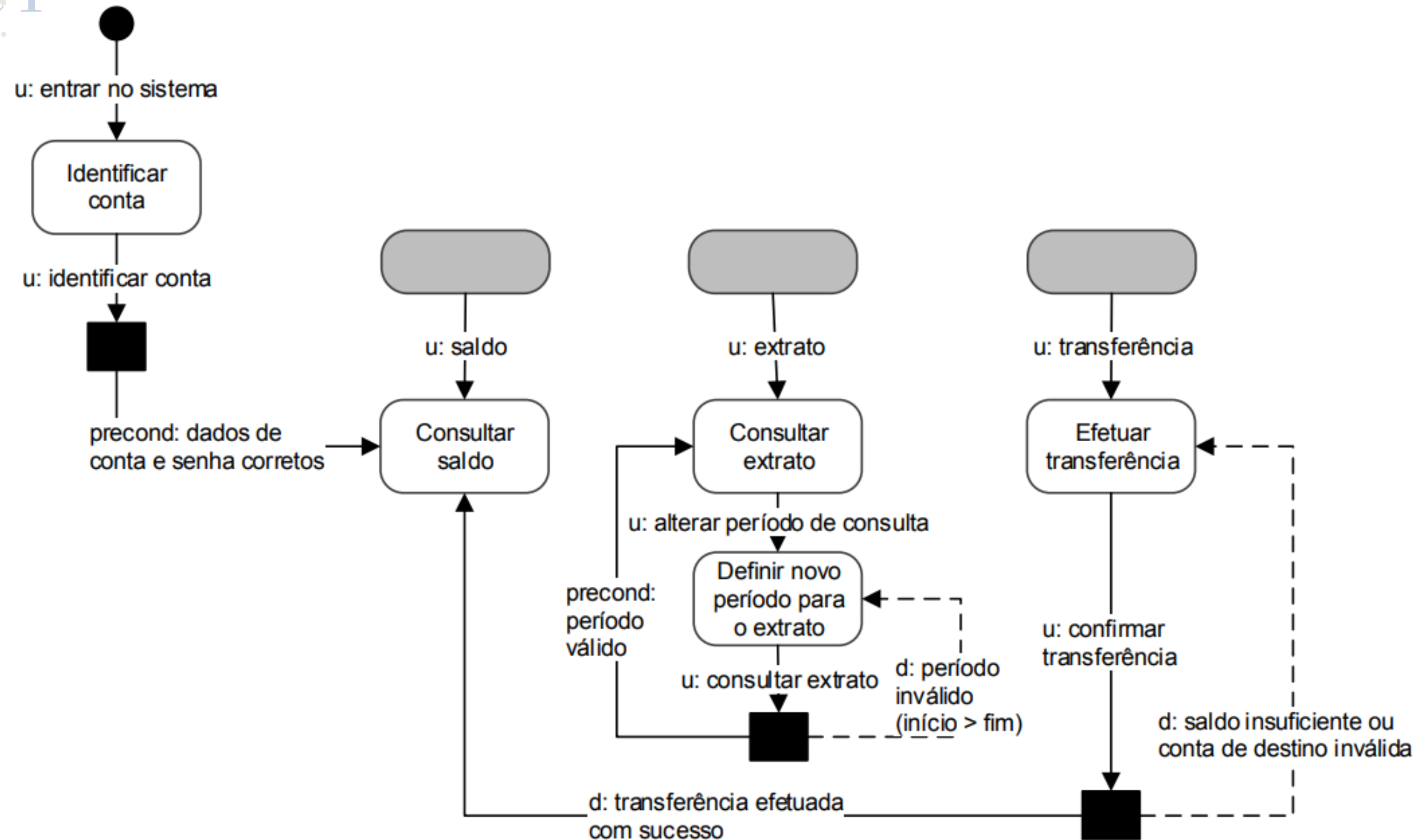


Figura 18

ATIVIDADE

Atividade 2

11

- Desenvolva um diagrama MoLIC simplificado para um sistema que gerencia documentos;
 - Os objetivos do sistema são:
 - Excluir documento;
 - Cadastrar documento;
 - Ver documentos;
- Será apresentada uma opção para discussão.

ATIVIDADE

Atividade 2

11

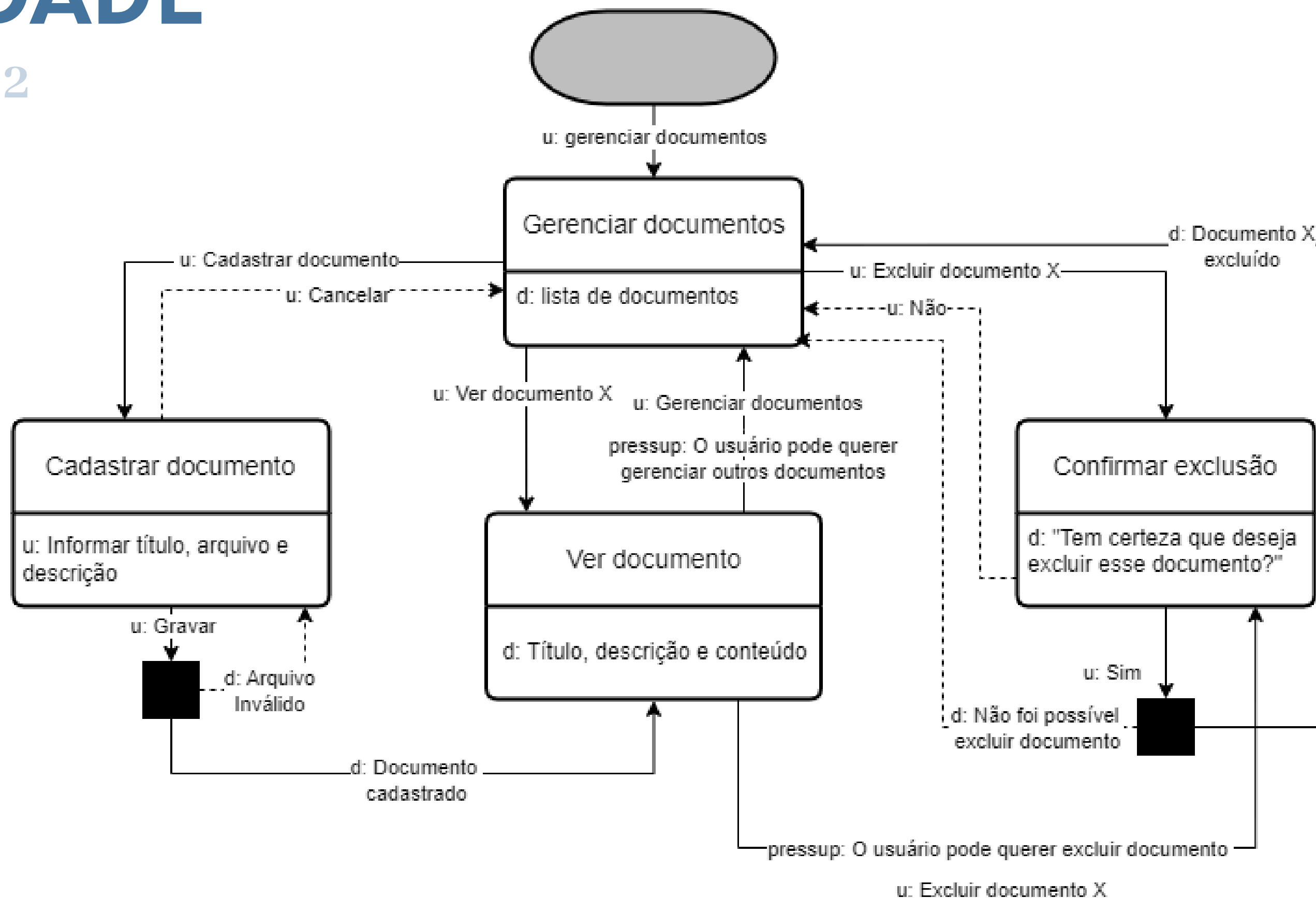


Figura 19
Referências 2

1. BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. da. Design da interação humano-computador com molic. Livro dos Tutoriais do XIII Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais, p. 109–138, 2014.

2. ARAUJO, Ana Carolina Innecco C. Apoio ao design e à interpretação de modelos de interação humano-computador representados em MoLIC, cap. 3, 2008.

3. SANGIORGI, Ugo Braga ; BARBOSA, Simone D.J. Estendendo a linguagem MoLIC para o projeto conjunto de interação e interface.

4. DAMIAN, Adriana Lopes. Técnicas para Inspeção de Diagramas MOLIC, cap 2. 2016.

5. MoLIC - modelagem da interação MoLIC - modelagem da interação. Disponível em: <https://www.inf.puc-rio.br/~inf1403/docs/alberto2014-1/Aula20_molic01.pdf>.

6.4 Segunda Edição da MoLIC. Disponível em: <https://www2.dbd.puc-rio.br/pergamum/tesesabertas/0321110_05_cap_04.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2024.

7. Modelagem de Interação. Disponível em: <https://www.inf.puc-rio.br/~inf1403/docs/alberto2011_2/19_Molic_02.pdf>.

8. SILVA, Bruno Santana da; BARBOSA, Simone Diniz Junqueira. Interação Humano-Computador, p 229-243 , 2010 .

9. GARRIDO, Filipe A; RÊGO, Beatriz B. do; MATOS, Ecivaldo de Souza. Design de interação integrado ao design instrucional: a modelagem de um ambiente de MOOC por meio da MoLIC, 2021.